

AI 활용 기술 문서

생성형 AI를 “대화가 풍성해지는 장치”가 아니라, 스테이지마다 다른 클리어 조건 그 자체로 썼습니다.

게임	태엽새 / HEART OF STEEL
저장소	github.com/LeeDoik/codename-clockbird
배포	web-production-6923e.up.railway.app
문서	게임 런타임의 AI · 리소스 제작의 AI · 도구와 출처

AI를 어디에 썼는가

AI는 두 층위에서 쓰였습니다. 하나는 플레이 중 실시간으로 도는 게임 규칙이고, 다른 하나는 게임에 들어갈 리소스를 만든 제작 공정입니다.

7

런타임 LLM 호출

네 구간의 승패 판정을 전부 모델이 내린다

16

사용한 AI 도구

기획 · 아트 · 영상 · 오디오 · 개발 전 공정

10

프롬프트 파일

코드가 아닌 텍스트 파일 — 비개발자가 직접 튜닝

PART 1

게임이 된 AI

힌트 해석	튜토리얼 — 동의어까지 인정하는 정답 판정
연상 단어 생성·정답 판정	스테이지 1 — 동료 5인이 서로 모른 채 힌트를 낸다
발언의 성향 판정	스테이지 2 — 대화 맥락 전체를 보고 act / wait
신분 연기 이중 심문	스테이지 3 — 정보가 격리된 판정기 두 개

PART 2

만드는 과정의 AI

캐릭터 설정 27종	ChatGPT · Gemini
일러스트 26종	Nano Banana Pro → Copilot → Midjourney
스프라이트 · UI	PixelLab
맵 · 오프닝 · 음향	Midjourney · Clipchamp · Suno · VARCO Sound

AI 가 정하지 않는 것

접선 코드 정답, 열쇠 보유자, 탐지 게이지 산술, 걷는 길 마스크는 전부 서버 코드와 기획자가 정합니다. AI 는 판정하고, 코드가 보장합니다 — 이 경계가 이 문서 전체를 관통하는 설계 원칙입니다.

목차

PART 1	게이미 된 AI
05	AI 활용 지점 — 7종 호출
06	설계 원칙 — 모델 이원화 · 서버 권위 · 구조화 출력
07	아키텍처
08	정보 격리 ① 대화 모델은 정답을 모른다
09	정보 격리 ② 이중 판정기 ③ 내부 수치
10	프롬프트 — 연상 단어 생성과 밸런스
11	프롬프트 — 판정 축 · 성향 판정 · 운영
12	검증
마무리	도구와 출처

23	사용한 AI 도구 총괄
24	외부 에셋 · 오픈소스 출처
25	오디오 출처 · 확인 필요 항목

PART 2	만드는 과정의 AI
14	전체 공정 — 기획자에서 인게임 리소스까지
15	캐릭터 설정 — ChatGPT · Gemini
16	일러스트 — 두 번의 실패
17	일러스트 — Style Reference 로 화풍 고정
18	배경 제거 · 리소스 정리
19	스프라이트 전환 — PixelLab
20	맵 리소스
21	오프닝 시퀀스
22	음향

01

게임이 된 AI

NPC와 잡담이 되는 게임은 많습니다. 이 게임이 택한 방향은 다릅니다 — 네 개 구간의 승패를 가르는 판정을 전부 LLM이 내립니다.

- 7종의 런타임 호출
- 가드레일을 출력 필터가 아니라 정보 설계로 구현
- 프롬프트는 코드가 아닌 파일 — 비개발 팀원이 직접 튜닝
- 실호출 스모크와 결정론적 정적 검사로 이원 검증

7종 호출

게임 규칙에 영향을 주는 생성·판정과, 실시간 대화를 모델 등급으로 갈랐습니다.

#	기능	모델	방식
1	연상 단어 생성 (동료 5인)	claude-sonnet-5	structured outputs · 5인 병렬 · 재시도 + 유출 가드
2	중복 · 유사어 판정	claude-sonnet-5	LLM-as-judge · 단어 생성 직후 1회
3	접선 코드 정답 판정	claude-sonnet-5	동의어 인정 판정 (튜토리얼 · 스테이지 1 공용)
4	NPC 자유 대화 (본부 · 거리 · 저택)	claude-haiku-4-5	페르소나 시스템 프롬프트 + SSE 스트리밍
5	저택 성향 판정	claude-haiku-4-5	대화 스트림과 분리된 별도 호출 · structured
6	심문 질문 생성 (에바)	claude-haiku-4-5	structured · 직전 문답 이력 기반
7	심문 이중 판정 + 신분 추리	claude-sonnet-5	정보 격리된 2개 판정기 병렬

모델 이원화의 근거

심문 구현 단계에서 질문 생성(6번)을 Sonnet 에서 Haiku 로 내려 자연이 절반 이하로 떨어지는 것을 실측하고, 그 분담을 전 스테이지에 적용했습니다. 판정 품질이 게임 규칙을 좌우하는 1·2·3·7번은 Sonnet 에 남겼습니다.

세 가지 원칙

01

모델 이원화

실시간 대화는 저지연·저비용 haiku-4-5, 게임 룰에 영향을 주는 생성·판정은 sonnet-5 로 나눴습니다.

심문 구현 단계에서 질문 생성을 Haiku로 내려 지연이 절반 이하로 떨어지는 것을 실측하고, 그 분담을 전 스테이지에 적용했습니다.

src/server/ai/client.js

02

서버 권위

접선 코드 정답, 열쇠 보유자, 심문의 탐지 게이지는 전부 서버 세션에만 존재합니다. 클라이언트는 결과만 받습니다.

개발 중 ?stage2&key 플래그가 클라이언트에만 열쇠를 세워 문은 열리는데 서버가 409로 거절한 사고가 있었고, 그 뒤로 서버 상태를 바꾸는 플래그는 반드시 시작 요청에 실어 보내는 규칙을 세웠습니다.

src/server/routes/

03

구조화 출력

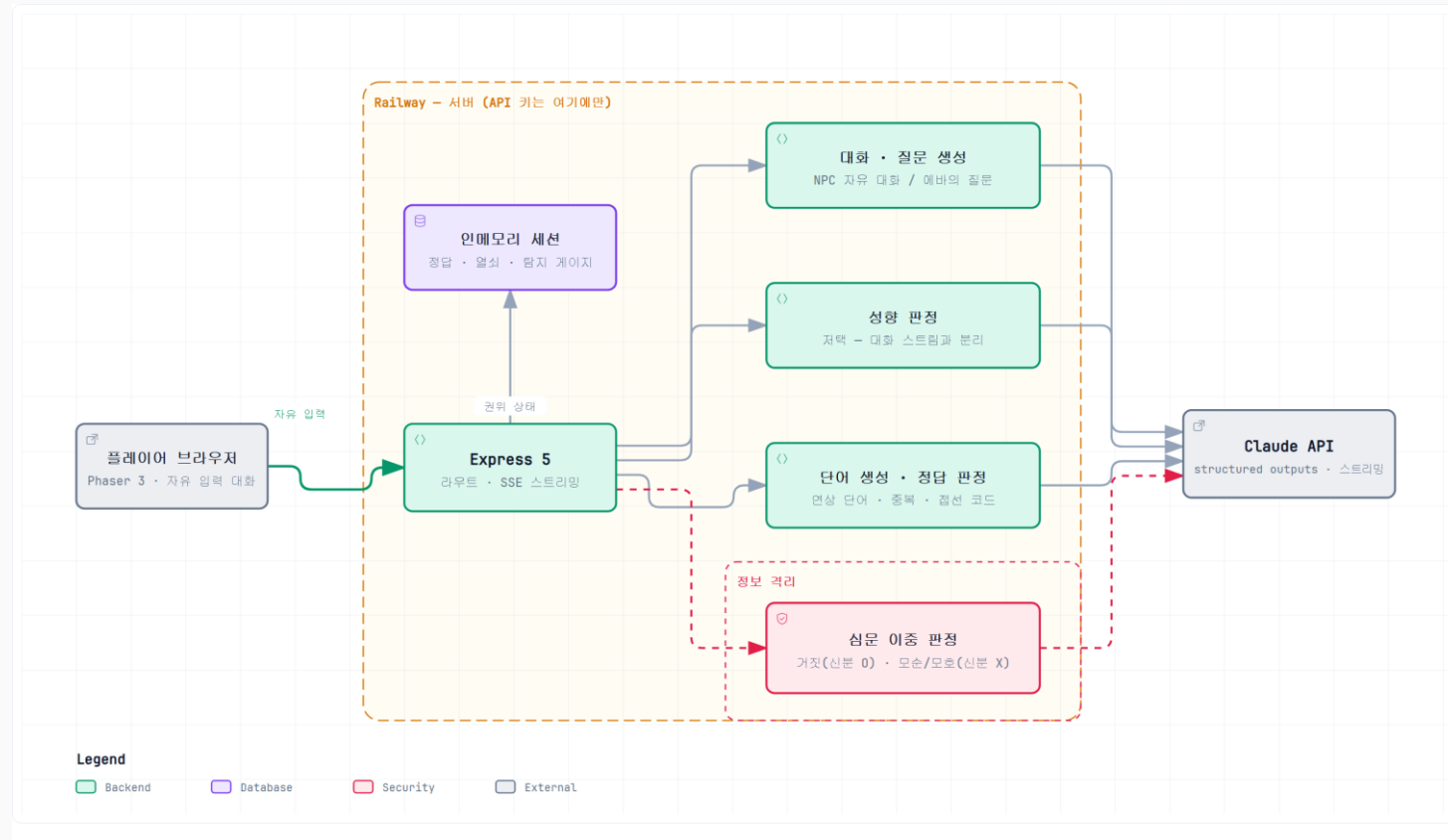
판정·생성 호출은 전부 anthropic.beta.messages.parse() 와 betaZodOutputFormat(스키마) 로 JSON 형태를 강제합니다.

파싱 실패 시 재시도하고, 재시도까지 실패하면 게임 로직이 안전한 기본값으로 떨어집니다.

zod 4 스키마

요청 하나가 지나는 길

심문 이중 판정만 정보 격리 경계 안에 놓입니다. 유출 검사는 LLM 을 쓰지 않는 코드 기반 검사입니다.



모르는 것은 유출될 수 없다

이 프로젝트에서 가장 여러 번 되돌아온 원칙입니다. 가드레일을 출력 필터가 아니라 정보 설계로 구현합니다.

격리 ①

대화 모델은 접선 코드를 아예 모른다

NPC 대화 프롬프트에는 접선 코드를 넣지 않습니다. 연상 단어를 만들 때 모델이 쓴 이유(reason)도 넣지 않습니다 — 그 문장은 코드를 알고 쓰인 것이기 때문입니다.

왜 출력 필터가 아닌가

필터가 유출을 감지한 시점에는 이미 글자가 화면에 찍혀 있습니다.

필터 + 재생성은 스트리밍 경로에서 원리적으로 무력하므로, 코드를 반드시 알아야 하는 파이프라인(연상 단어 생성)에만 적용합니다.

대조

같은 답변, 다른 입력

대화 모델

페르소나 · 대화 이력

연상 단어 생성

페르소나 · 접선 코드 · 이유

접선 코드가 프롬프트에 없으면 모델은 그것을 흘릴 방법이 없습니다. 차단이 아니라 부재입니다.

이중 판정기와 내부 수치

격리 ②

심문 로봇 판정기는 플레이어의 신분을 모른다

스테이지 3의 심문은 두 개의 판정기가 같은 답변을 동시에 봅니다.

판정기	받는 정보	판정하는 것
judgeAsSystem	신분 단어 포함	답변이 선택한 신분과 명백히 어긋나는가 — 거짓
judgeAsRobot	신분 단어 미포함 (문답 이력 + 페르소나만)	앞선 답변과 모순되는가 · 회피하는가 — 모순 / 모호

예바는 플레이어가 무엇을 연기하는지 **모르는 채로** 대화의 앞뒤만 보고 의심합니다. 이 격리가 빠지면 “이중 AI”는 그냥 호출 두 번이 됩니다. 코드로 확인 가능한 지점입니다 — `src/server/routes/escape.js:161-163` 에서 `judgeAsSystem` 예만 `identityWord` 가 전달됩니다.

격리 ③

모델에게 내부 수치를 주지 않는다

저택 프롬프트에 호감도 0/3을 넣었더니 모델이 그 숫자를 대사에 그대로 출력했습니다. “적지 마라”로 막는 대신 숫자를 아예 주지 않고 말로 바꿨습니다. 같은 원칙의 반복입니다.

연상 단어 생성

스테이지 1의 퍼즐 전체가 이 프롬프트에서 나옵니다. 핵심은 규칙 1(후보 열거)과 규칙 5(성격이 직접성을 정한다)입니다.

src/data/prompts/wordgen-system.txt

규칙:

1. 먼저 접선 암호가 가지는 특성들을 떠올려라, 색상, 크기, 모양, 용도, 해당 단어만의 특징, 해당 단어와 깊은 연관이 있는 것 등, 모든 요소들 명사 형태로 정리해라.
2. 접선 암호 단어 자체를 쓰지 마라. 그것을 포함한 합성어도 금지다.
3. 접선 암호의 동의어, 외래어 표기, 번역어도 금지다.
(예: 암호가 "툼니바퀴"라면 "기어"도 금지)
5. 선택은, 네 성격·특징이, 규칙 1에서 고른 후보들 중 어느 것을 쓸지와 힌트를 얼마나 직접적으로 줄지를 정한다. (...) 다섯 명이 전부 똑같이 가장 빠른 답 하나로 물리는 상황만 피하면 된다.
6. 다른 동료가 무엇을 쓸지는 신경 쓰지 마라.
너는 그들의 답을 모른다.

유출 가드는 코드가 본다

규칙 2는 지시일 뿐 보장이 아닙니다. 생성 직후 ai/guardrail.js 가 공백·문장부호를 지우고 소문자로 맞추는 뒤, 접선 코드가 부분 문자열로 들어 있는지 검사합니다 — “툼니바퀴”가 코드면 “툼니바퀴들”도 유출로 잡힙니다. 걸리면 그 동료만 재생성합니다. LLM 을 쓰지 않는 결정론적 검사입니다.

실측 사례

한 문장이 밸런스를 무너뜨린다

83–100%

지시 변경 직후 중복률

“힌트를 더 직접적으로” 한 줄을 넣자

다섯 명의 답이 한 단어로 몰렸다

42–50%

분산 복원 후 (기준 60%)

규칙 1의 후보 열거를 앞세우고

성격에 따라 직접성이 갈리게 했다

여기서 얻은 교훈

프롬프트의 한 문장이 게임 밸런스를 통째로 무너뜨릴 수 있다는 것을 실측으로 확인한 사례입니다. 중복률이 83%를 넘으면 다섯 개의 힌트가 사실상 하나가 되어 퍼즐이 성립하지 않습니다.

측정 스크립트: npm run exp:diff

판정 축과 프롬프트 운영

심문 이중 판정

가장 무거운 하나만

판정 축은 거짓 · 모순 · 모호 세 가지입니다. 감점은 합산하지 않고 가장 무거운 하나만 반영합니다.

모순	100
거짓	50
모호	25

결함이 겹칠 때 이중으로 깎이면 플레이어가 이유를 납득하지 못하기 때문입니다.

저택 성향 판정

카운터에서 판단으로

초기 구현은 발언마다 호감도를 +1/-1 씩 세는 숫자 카운터였습니다.

지금은 홀리스틱 판단으로 교체되어, 모델이 act(확신이 서서 결정적으로 행동) / wait(아직 지켜봄) 중 하나를 고릅니다.

대화의 맥락을 보고 판단하므로, 같은 말이라도 앞선 흐름에 따라 다르게 평가됩니다.

mansion-disposition.txt

프롬프트 운영

비개발 팀원용 스튜디오

모든 프롬프트는 코드가 아니라 파일입니다 —
src/data/prompts/*.txt (10종).

프롬프트 튜닝이 개발자 병목이 되지 않도록, 브라우저에서 고치고 즉시 결과를 보는 프롬프트 스튜디오를 만들었습니다. 10종 템플릿을 목록에서 고르고, 수정본으로 실제 호출을 돌려 응답을 확인한 뒤 반영합니다.

/prompt-studio

프로덕션에서는 차단됩니다

NODE_ENV=production 이면 스튜디오 라우트 자체가 등록되지 않고, /api/studio 는 403 을 반환합니다. 배포본에서 실제로 403 이 나오는 것을 확인했습니다.

실호출 스모크와 결정론적 정적 검사

AI 파이프라인은 두 갈래로 나누어 검증합니다. 판정 품질은 실제 LLM을 부르는 스모크로, 산술과 안전 조건은 LLM을 쓰지 않는 결정론적 검사로 봅니다.

실호출

LLM 스모크

명령	검증 내용
<code>npm run smoke</code>	대화 SSE 스트리밍
<code>npm run smoke:tutorial</code>	튜토리얼 대화 · 정답 판정
<code>npm run smoke:mansion</code>	저택 성향 판정 · 소프트락 회귀
<code>npm run smoke:escape</code>	심문 8종 시나리오
<code>npm run exp:diff</code>	연상 단어 중복률 실측

결정론적

LLM 미사용 정적 검사

명령	검증 내용
<code>npm run check:escape</code>	시야 · 스폰 안전
<code>npm run check:jail</code>	게이지 산술
<code>npm run check:los</code>	시야 판정
<code>npm run check:tile</code>	타일 · 걷는 길 마스크

왜 둘로 나누는가

LLM 판정은 같은 입력에도 답이 흔들립니다. 그래서 판정 품질은 실호출 스모크로 보되, 게임이 깨지는지 여부(시야가 뚫리는지, 스폰이 벽에 박히는지, 게이지 산술이 맞는지)는 LLM 을 전혀 쓰지 않는 결정론적 검사로 확
인합니다.

AI 응답이 어떻게 나오든 게임이 성립 불가능한 상태로는 가지 않는다는 것을 이쪽이 보장합니다.

02

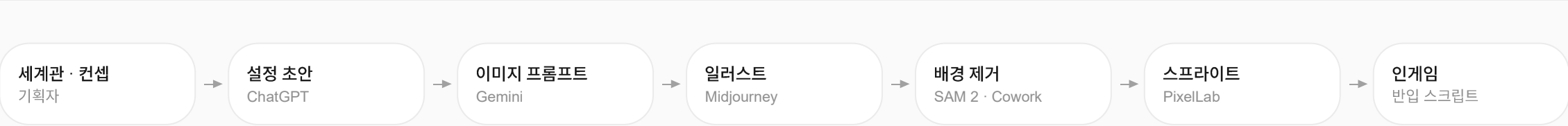
만드는 과정의 AI

기획자가 세운 세계관과 구도에서 출발해, 설정과 일러스트부터 맵 · 영상 · 음향까지 AI 공정으로 만들었습니다

- 기획자가 판단하고 AI가 실행하는 분업
- 화풍 통일은 Style Reference 로 해결
- 생성물은 반입 스크립트로 규격을 맞춰 게임에 들어간다
- 쓴 도구와 만든 결과물을 전부 기재

기획자에서 인게임 리소스까지

각 단계마다 사람이 판단하고 AI가 실행합니다. AI가 만든 것은 반드시 반입 스크립트를 통과해 규격이 맞춰집니다.



산출물 · 캐릭터

일러스트 26종 → 대화창 초상

경로

design/NPC/일러스트/

게임

public/portraits/ 26장

도구

ChatGPT → Gemini → Nano Banana Pro → Copilot → Midjourney

산출물 · 스프라이트

필드 NPC 22인 + 주인공

경로

design/NPC/pixellab*/

반입

scripts/import-npc-sprites.js

도구

PixelLab — 공통 228칸·땅선 y=170 으로 재정렬

산출물 · 그 외

맵 · 오프닝 · 음향

맵

Midjourney → 탭뷰 전환 → 객체 분리

영상

Midjourney 키 이미지 → Clipchamp

음향

Suno AI · gamesound.ai · VARCO Sound · Pixabay

세계관에서 이미지 프롬프트까지

기획자가 세계관과 핵심 컨셉을 작성한 뒤, 외형·스토리 초안을 요청하고 그중 외형에 관한 부분만 추출해 이미지 제작용 프롬프트로 바꿉니다.

ChatGPT

기획자가 작성한 주요 컨셉을 바탕으로 이름 · 외형 · 직업 등 세부 설정 초안 작성. 아이디어션 단계부터 세계관과 방향성에 대한 대화가 누적돼 있어 선택

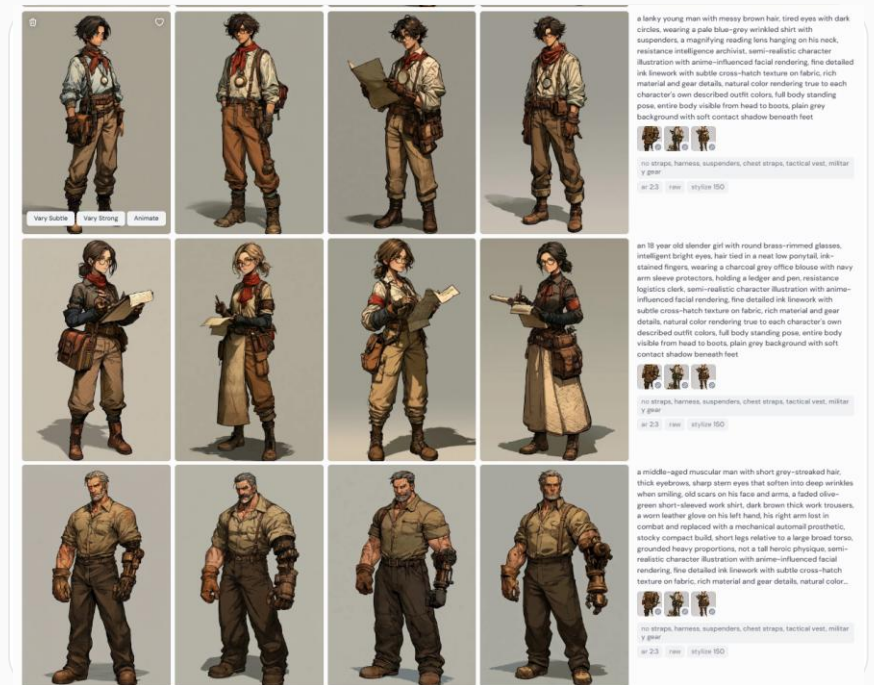
“지금까지 대화 내용을 바탕으로 해당 문서의 빈 칼럼을 채워줘”

Gemini

캐릭터 외형을 바탕으로 생성형 이미지 제작용 프롬프트 작성. 원하는 목적에 맞게 출력되는 경향이 높아 선택

“칼럼을 참고해서, 생성형 AI로 게임에서 실제 사용할 캐릭터 일러스트를 만들 프롬프트를 옆에 빈 칼럼에 넣어줘”

설정표(HEART_OF_STEEL_Character_List.xlsx)를 구글 스프레드시트로 연동해, 27종 전체를 같은 방식으로 채웠습니다.



설정표 한 행이 설정 초안 → 외형 설정 → 이미지 생성용 프롬프트로 이어진다

두 번의 실패

외형 설정을 이미지로 옮기는 과정에서 두 번 막혔습니다. 둘 다 화풍의 일관성 문제였습니다.

1차

실사형으로 나온다

외형 설정을 바탕으로 Nano Banana Pro 로 이미지를 만들었으나 실사형 이미지가 나와, 게임에 맞는 화풍으로 전환해야 했습니다. 전환은 됐지만 일정한 화풍이 계속 유지되지 않는 문제가 남았습니다.



화풍 전환 후 — 세 인물의 선 굵기와 채색 톤이 서로 어긋난다

2차

참조를 쥐도 흐른다

제작된 이미지를 참고해 비슷한 화풍으로 그려 달라고 여러 AI에 요청했습니다. Copilot 에서 몇 개를 만들었지만 제작 속도가 느리고, 이내 화풍이 바뀌는 현상이 발생했습니다.



같은 인물을 여러 번 뽑을수록 얼굴과 복장이 조금씩 이동한다

Style Reference 로 화풍을 고정

미드저니의 Style Reference 에 앞서 만든 이미지를 넣고, Gemini 가 쓴 프롬프트를 함께 사용해 안정적인 화풍을 얻었습니다.



Variation 과 의상 색상 수정으로 컨셉에 맞게 디테일을 조정해 사용

공통 프롬프트

구도와 크기를 고정하는 부분

semi-realistic character illustration with anime-influenced facial rendering, fine detailed ink linework with subtle cross-hatch texture on fabric, rich material and gear details, natural color rendering true to each character's own described outfit colors, full body standing pose, entire body visible from head to boots, plain grey background with soft contact shadow beneath feet

왜 공통 프롬프트가 필요한가

실제 게임에서 쓸 리소스이기 때문에 인물마다 구도와 크기가 달라지면 대화창에 넣을 수 없습니다. 전신 · 정면 · 발끝이 프레임 바닥에 닿는 프레이밍 · 회색 배경을 프롬프트로 고정했습니다. 이 규격이 그대로 public/portraits/ 26장의 896×1344 계약이 됩니다.

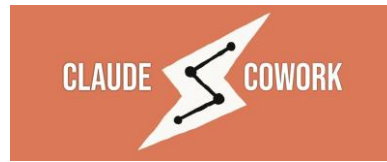
배경 제거와 파일 규격화

인게임 리소스로 쓰려면 배경이 없어야 하고, 파일명이 규칙을 따라야 합니다. 26종을 손으로 정리하지 않고 일괄 처리했습니다.



SAM 2

캐릭터 배경 제거
Meta 세그멘테이션 모델



Claude Cowork

파일 일괄 정리 · 배경 제거
네이밍 규격화

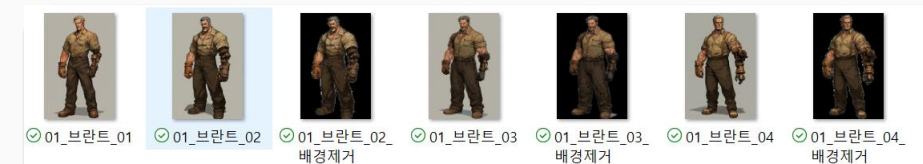
주요 프롬프트

해당 경로에 있는 이미지 파일의, 파일명을 폴더 이름과 동일하게 하고,
각각 _01 과 같은 방식으로 넘버링 해줘

각각 파일 이미지 배경을 제거하고, _배경제거 라고 태그를 달아서
네이밍 해줘



폴더 구조에 맞춰 일괄 리네이밍된 결과



_배경제거 태그가 붙은 산출물 — 투명 배경으로 인게임에 바로 반입된다

일러스트를 도트로 옮긴다

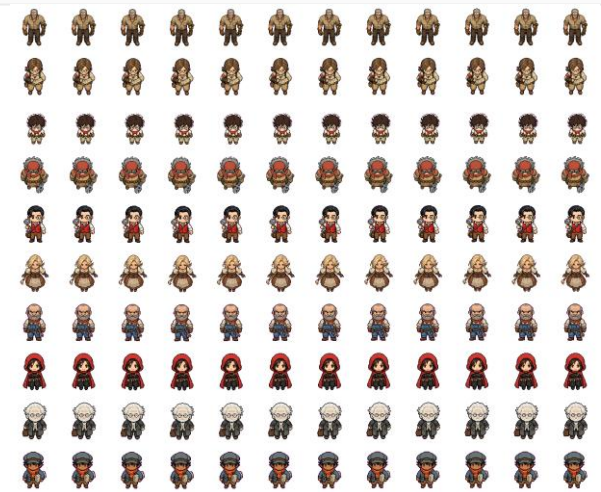
대화창에 뜨는 초상과 필드에 서는 스프라이트가 같은 사람으로 보여야 합니다. PixelLab 으로 일러스트를 도트로 전환했습니다.



① 일러스트 — Midjourney



② 도트 전환 — PixelLab



③ 방향별 시트 — idle · 8방향 이동

주요 프롬프트

첨부한 이미지를 2D 탐류 게임에서 사용할
Idle 모션 스프라이트 이미지로 제작 해줘
이 캐릭터는 이동 모션도 필요해 8방향 이동 모션도 제작 해줘

반입 - 생성물을 그대로 쓰지 않는다

PixelLab 은 인물마다 프레임 크기를 다르게 줍니다(188~228px). 그대로 쓰면 인물마다 발 높이가
어긋나므로, 반입 스크립트가 공통 228칸에 공통 땅선(y=170)으로 다시 얹힙니다.

필드 NPC 22인 + 주인공이 이 경로로 들어갔습니다 — import-npc-sprites.js

구도에서 탐뷰 맵까지

기획자가 제시한 대략적인 구도와 필수 오브젝트를 기반으로 공간 이미지 생성용 프롬프트를 만들고, 분위기 참조 이미지를 거쳐 탐뷰 맵으로 전환합니다.

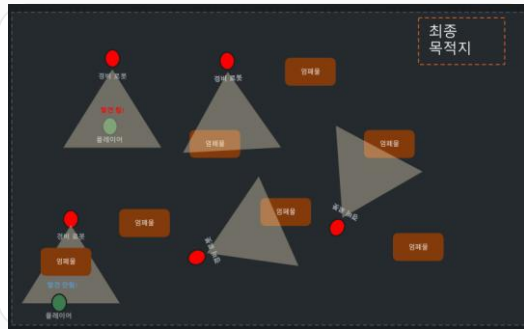
기획 배치도
기획자 — 구도 · 필수 오브젝트

공간 이미지 프롬프트
분위기 · 주요 구조물

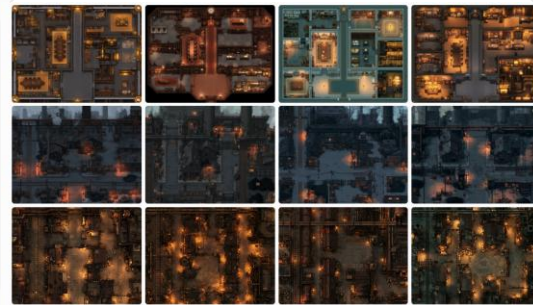
분위기 참조 이미지
Midjourney

탐뷰 맵 전환
레벨 디자인 반영

객체 분리
구성 요소별



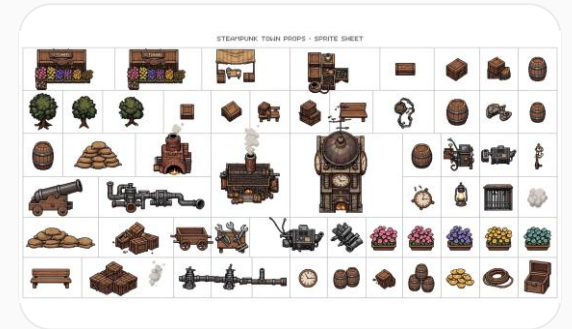
① 기획 배치도 — 시야와 배치 조건



② 분위기 참조 — Midjourney



③ 탐뷰 맵으로 전환



④ 구성 요소 객체별 분리

맵은 그림만 오지 않는다

AI 가 만든 것은 배경 그림입니다. 어디를 걸을 수 있는지는 기획자가 직접 칠한 마스크를 코드가 읽습니다 — 그림에서 추론하지 않습니다. 분리된 객체는 `scripts/import-map-art.js` 로 규격을 맞춰 반입되고, 걷는 길은 `scripts/walkmask.js` 가 마스크에서 뽑습니다.

스토리보드에서 영상까지

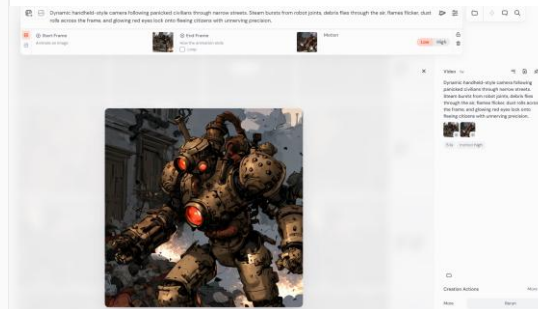
구성하고 싶은 오프닝에 대한 설명으로 이미지와 지문 형태의 스토리보드를 만들고, 화풍 통일을 위해 캐릭터 일러스트를 Style Reference 로 넣어 키 이미지를 뽑았습니다.



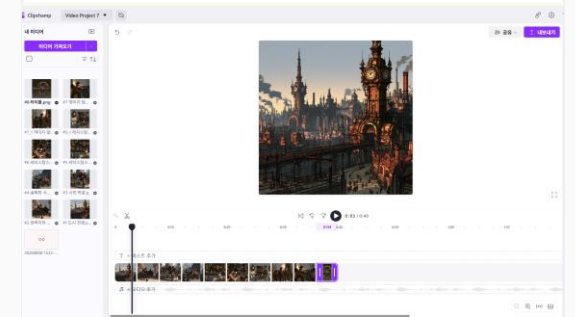
① 스토리보드 — 이미지 + 지문



② 썸네일 키 이미지 — Midjourney Style Reference



③ 키 이미지를 시작·종료 프레임으로 영상 생성



④ Clipchamp — 썸 연결 · 화면 전환 · 자막

영상 생성 지시

키 이미지로 시작 프레임과 종료 프레임을 설정하고, 프롬프트로 카메라 무빙과 연출 내용을 지시했습니다.

산출물

public/intro/opening.mp4 — 썸 연결 후 화면 전환 효과와 자막을 엮고, 효과음·배경음을 붙여 완성했습니다.

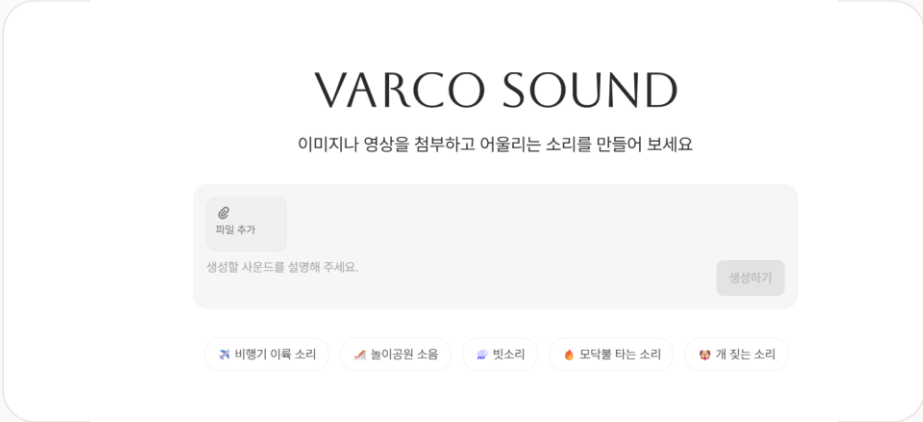
BGM 7종 · 효과음 12종

BGM 은 두 도구로 나누어 만들고, 효과음은 무료 음원을 사용했습니다. 오프닝 영상의 효과음과 배경음은 별도로 생성했습니다.

도구	제작 음원
Suno AI	타이틀 · 미니게임 2종 · 스테이지 3
gamesound.ai	튜토리얼 · 스테이지 1 · 스테이지 2
VARCO Sound	오프닝 시퀀스 효과음 · 배경음
Pixabay	효과음 12종 (공통 · 상황 연출용)

주요 프롬프트 – Suno AI

Steampunk cinematic hybrid with lively opening motion, mechanical percussion, and escalating tension; intro rides steam hiss and metallic gear clicks, then the arrangement slams into heavy robot-footstep impacts and assault drums, before shifting to urgent resistance energy with rising brass-like synths and pulsing rhythms. Final section dissolves into a slow fade with ticking clockwork textures, reverse swells, and chain-like metal clacks. Wide, dramatic, gritty, and highly detailed



VARCO Sound — 이미지·영상을 첨부해 어울리는 소리를 생성

GAMESOUND.AI – 한국어 프롬프트

“한때는 활발했지만, 현재는 모두 활기를 잃고 무기력하고 쓸쓸해진 거리 배경음악”

“쓸쓸한 거리에 비해, 호화로운 분위기의 저택에 걸맞은 고풍스럽고 우아하고 여유로운 느낌의 음악”

“첫 출전 임무를 맡은 레지스탕스 단원이, 임무 나가기 전 최후의 테스트를 받는 비장하면서도 각오가 있는 음악”

사용한 AI 도구 총괄

도구	구분	용도 · 산출물
Claude Code	개발	게임 로직 · 서버 · 검증 스크립트 구현, 설계 스펙 문서화, 코드 리뷰. 작업 단위마다 스펙·계획 문서를 남기는 방식 (docs/superpowers/ 에 스펙 6종 · 계획 8종)
Claude API sonnet-5 · haiku-4-5	런타임	게임 내 7종 호출 — 연상 단어 생성, 중복 판정, 정답 판정, NPC 대화, 성향 판정, 심문 질문 생성, 심문 이중 판정
Claude (chat)	기획	게임에 구현할 시스템의 검증·논의. 심문 이중 판정 구조를 여기서 다듬음
ChatGPT	기획 · 설정	세계관 기반 캐릭터 세부 설정 초안 27종, 미니게임 레퍼런스 이미지
Gemini	기획 · 아트	설정표 기반 이미지 생성용 프롬프트 작성, 레퍼런스 보드게임 핵심 메커니즘 분석
Nano Banana Pro	아트	외형 설정 기반 1차 캐릭터 일러스트
Copilot	아트	화풍 참조 변형 · 바리에이션 시안
Midjourney	아트 · 영상	Style Reference 로 화풍 고정 — 캐릭터 일러스트 26종, 맵 분위기 참조, 오프닝 키 이미지
SAM 2	아트	캐릭터 일러스트 배경 제거
Claude Cowork	아트	리소스 파일 일괄 정리 · 배경 제거 · 네이밍 규격화
PixelLab	아트	일러스트 → 도트 스프라이트 전환(idle · 8방향), UI 요소 50종, 감시 로봇 · 예바. 필드 NPC 22인 + 주인공이 인게임 반입
Clipchamp	영상	오프닝 씬 연결 · 화면 전환 효과 · 자막 편집
Suno AI	오디오	BGM 4종 — 타이틀 · 미니게임 2종 · 스테이지 3
gamesound.ai	오디오	BGM 3종 — 튜토리얼 · 스테이지 1 · 스테이지 2
VARCO Sound	오디오	오프닝 시퀀스 효과음 · 배경음
Higgsfield	(미사용)	초기 캐릭터 생성을 검토했으나 최종 리소스로는 사용하지 않음

외부 에셋 · 오픈소스

오픈소스 라이브러리

패키지	라이선스	용도
Phaser 3	MIT	게임 엔진 (렌더링 · 입력 · 씬)
Express 5	MIT	HTTP 서버
Vite 7	MIT	클라이언트 번들러
@anthropic-ai/sdk	MIT	Claude API 클라이언트
zod 4	MIT	structured outputs 스키마 정의 · 검증
dotenv · cross-env	MIT	환경변수 로딩

이미지 · 영상

에셋	출처	비고
대화창 초상 26종	ChatGPT · Gemini · Nano Banana Pro · Copilot · Midjourney	팀이 직접 생성 · 가공 SAM 2 · Claude Cowork 로 배경 제거
필드 스프라이트 UI 50종 · 감시 로봇 · 에바	PixelLab (AI 생성)	팀이 직접 생성. 프롬프트 기록: design/NPC/pixellab-prompts.md
타이틀 배경 title-city.png	Claude 디자인 (AI 생성)	팀이 직접 생성
맵 배경 · 타일	Midjourney + 팀 자체 제작 파이프라인	scripts/gen-*-art.js · import-map-art.js
오프닝 영상 opening.mp4	Midjourney (키 이미지) Clipchamp (편집)	VARCO Sound 로 효과음 · 배경음

생성물은 그대로 들어가지 않는다

AI 가 만든 파일은 전부 반입 스크립트를 거쳐 규격이 맞춰진 뒤에 게임에 들어갑니다 — 스프라이트는 공통 프레임과 땅선으로 재정렬(import-npc-sprites.js), 맵 아트는 타일 규격으로 재단(import-map-art.js), 걷는 길은 기획자가 칠한 마스크에서 추출(walkmask.js)됩니다.
생성 결과를 눈으로 고르는 단계와, 규격을 코드가 강제하는 단계가 분리돼 있습니다.

오디오 · 확인 필요 항목

파일	출처	라이선스 · 비고
bgm/title.mp3	Suno AI	AI 생성 · 팀 직접 제작
bgm/minigame1.mp3	Suno AI	AI 생성 · 팀 직접 제작
bgm/minigame2.mp3		
bgm/stage3.mp3		
bgm/tutorial.mp3	gamesound.ai	AI 생성 · 팀 직접 제작
bgm/stage1.mp3		
bgm/stage2.mp3		
sfx/ 12종	Pixabay	Pixabay Content License (무료 · 출처 표시 의무 없음)
오프닝 효과음 · 배경음	VARCO Sound	AI 생성 · 팀 직접 제작

제출 전 확인 필요

- ① 효과음 개수 — 초안 표기는 13종, 저장소 public/audio/sfx 실측은 12 종입니다. 어느 쪽이 맞는지 확인해 수치를 맞춰야 합니다.
- ② 일러스트 1차 산출물(image8 · image9)에 HIGGSFIELD 워터마크 가 남아 있습니다. Higgsfield 를 경유해 Nano Banana Pro 를 돌린 것이 라면 도구표에 그렇게 기재하는 편이 정확합니다.
- ③ Pixabay 는 출처 표시 의무가 없으나, 개별 트랙 링크를 남겨두면 심사 시 확인이 쉽습니다.

확인 가능한 지점

이 문서의 주장은 저장소에서 검증됩니다

정보 격리

src/server/routes/escape.js:161-163

스프라이트 반입

scripts/import-npc-sprites.js

유출 가드

src/server/ai/guardrail.js

밸런스 실측

npm run exp:diff

프롬프트 10종

src/data/prompts/*.txt

배포본

web-production-6923e.up.railway.app